Semana 4 · Bitácora semanal

19/10/2026 – 23/10/2026

Proyecto: INGE-3286 — Implementación de un modelo criptográfico híbrido poscuántico para dispositivos IoT de bajo costo
Integrantes: Kevin Pérez, David Yela · **Tutora:** María Antonieta Álvarez Villanueva

4.1 Semanas 3 y 4 del laboratorio: bus I2C dedicado, prueba de eco, modo rápido y calibración del INA219

Inicio	Cumplimiento	Responsable	Tipo
21/10/2026	23/10/2026	Kevin Pérez	Laboratorio

Se cableó el ESP32 a un bus I2C dedicado de la Raspberry (bus 3, pines 7 y 29, pull-ups de 4,7 kΩ) separado del bus del INA219 (bus 1). Se corrigió el cableado del sensor y se resolvió una conexión errónea del pin 3V3 del ESP32. La prueba de eco con 10.000 tramas de 32, 64 y 128 bytes dio 0 errores (21/10). En modo rápido (400 kbit/s) también hubo 0 errores y se fijó el tamaño de trama en 128 bytes. Se calibró el INA219 contra el multímetro: subestima la corriente de forma sistemática (≈5 %), lo que afecta por igual a ambos esquemas (23/10).

Evidencias en el repositorio:

- `docs/evidencias/semana03_eco_i2c/`
- `docs/evidencias/semana04_modo_rapido_y_calibracion/`

4.2 Semanas 5 y 6 del laboratorio: capa de enlace confiable y TLS 1.3 clásico sobre I2C

Inicio	Cumplimiento	Responsable	Tipo
23/10/2026	23/10/2026	Kevin Pérez	Laboratorio

Se puso en marcha la capa de enlace (tramas con CRC-16, numeración y retransmisión): 50 de 50 corridas sin errores y recuperación automática al cortar la línea READY durante 2 s. Luego se establecieron sesiones TLS 1.3 clásicas (X25519, TLS_AES_256_GCM_SHA384) entre el ESP32 y la Raspberry: 30 de 30 corridas correctas, ClientHello de 180 bytes y handshake de ≈1,9 s. Hallazgo: el ESP32 arranca con el reloj en 1970 y rechazaba el certificado del servidor por no estar vigente; se corrigió fijando el reloj a la fecha de compilación y se registró como recomendación de despliegue (un nodo sin reloj necesita NTP o RTC).

Evidencias en el repositorio:

- `docs/evidencias/semana05_capa_enlace/`
- `docs/evidencias/semana06_tls_clasico/`
- `data/pruebas/semana05_capa_enlace/`
- `data/pruebas/semana06_tls_clasico/`

4.3 Propuesta final: título, objetivos, justificación y registro del proyecto en la plataforma

Inicio	Cumplimiento	Responsable	Tipo
22/10/2026	23/10/2026	Kevin Pérez	Documentación

Con las observaciones del profesor guía y de la tutora se eligió el título «Implementación de un modelo criptográfico híbrido poscuántico para dispositivos IoT de bajo costo». Se redactó un objetivo general con un solo verbo (qué, cómo y para qué) y tres objetivos específicos alineados con los capítulos del informe, y se reescribió la justificación en tres razones: plazos de migración, evidencia limitada a otros enlaces y aporte práctico. Se prepararon los textos para registrar el

proyecto en la plataforma (problema, resultados esperados, ODS e indicadores de impacto).

Evidencias en el repositorio:

- `docs/propuesta/Propuesta_integradora_final.pdf`
- `docs/propuesta/Propuesta_integradora_final_Objetivos_y_Justificacion.pdf`

4.4 Semanas 7 y 8 del laboratorio: TLS 1.3 híbrido sobre I2C y pruebas de confidencialidad e integridad

Inicio	Cumplimiento	Responsable	Tipo
24/10/2026	24/10/2026	Kevin Pérez	Laboratorio

Se activó el intercambio híbrido X25519MLKEM768 en el ESP32. Hallazgo: en ESP-IDF, wolfSSL necesita la opción WOLFSSL_PQC_HYBRIDS para ofrecer el grupo híbrido; sin ella el nodo lo rechazaba. Con la corrección, 30 de 30 corridas mezcladas (clásico e híbrido) fueron correctas: el ClientHello híbrido ocupa 1.364 bytes frente a 180 del clásico (7,6 veces más). Las pruebas de ataque (alterar un bit en ambos sentidos y reinyectar tramas, recalculando el CRC) se aprobaron en todas las ejecuciones: TLS rechazó toda manipulación. En el registro de tramas, la palabra «TELEMETRIA» aparece 6 veces sin TLS y 0 veces con TLS. La captura independiente con el analizador lógico quedó pendiente porque su conexión altera el bus.

Evidencias en el repositorio:

- `docs/evidencias/semana07_tls_hibrido/`
- `docs/evidencias/semana08_confidencialidad/`
- `data/pruebas/semana07_tls_hibrido/`
- `data/pruebas/semana08_ataques/`